SCMS — DANH SÁCH TỔNG HỢP CÁC VẤN ĐỀ CẦN BACKEND XỬ LÝ

Nguồn tổng hợp: Tài liệu 20 vấn đề SCMS, kết quả rà soát FE-01 đến FE-11 và các quyết định nghiệp vụ đã thống nhất.

Mục đích: Xác định những lỗi cần sửa, chức năng Backend còn thiếu, rủi ro cần kiểm thử và nghiệp vụ cần nhóm xác nhận trước khi tích hợp Frontend với Backend.

Trạng thái hiện tại: Frontend đã triển khai FE-01 đến FE-11. Riêng FE-10 (tạo lớp Normal) đang bị chặn bởi BE-01. Những chức năng khác đã kiểm thử bằng mock nhưng chưa kiểm thử tích hợp đầy đủ với Backend đang chạy.

I. P0 — ƯU TIÊN CAO NHẤT

BE-01. Tạo lớp Normal và 12 Session an toàn

Hiện trạng đã xác nhận:

- Backend chưa hỗ trợ trạng thái `Draft`.
- Nếu không gửi `status`, Backend mặc định lớp là `Open`.
- Tạo Class và Generate 12 Session là hai request riêng biệt.
- API Preview hiện yêu cầu `classId` đã tồn tại.
- Nếu Generate thất bại, Class vẫn có thể tồn tại ở trạng thái Open dù chưa đủ 12 Session.
- Chưa có cơ chế idempotency rõ ràng để chống Generate trùng khi retry hoặc request đồng thời.

Yêu cầu BE:

1. Hỗ trợ một trong hai phương án:
    - Phương án A: `Draft → Generate 12 Session → Open`.
    - Phương án B: API tạo Class và đủ 12 Session trong một transaction.
2. Không cho Member đăng ký Class chưa đủ 12 Session hợp lệ.
3. Kiểm tra Holiday, Coach, Room, sức chứa và trùng lịch.
4. Chỉ cho chuyển Class sang Open khi lịch đã hợp lệ.
5. Chống tạo Session trùng khi request đồng thời hoặc được gửi lại.
6. Trả lỗi nghiệp vụ rõ ràng và cập nhật API Contract.

Mức ưu tiên: P0 — Đang chặn trực tiếp FE-10.

BE-02. Kiểm tra bảo mật khi xem Session

Hiện trạng: API Session có thể nhận tham số `memberId`. Cần xác minh Backend có kiểm tra quyền truy cập theo người dùng đăng nhập hay không.

Rủi ro: Member A thử thay `memberId` để xem thông tin riêng của Member B.

Yêu cầu BE:

1. Member chỉ được xem lịch cá nhân hoặc những thông tin lịch công khai.
2. Không cho Member truy cập dữ liệu riêng của Member khác bằng cách thay ID.
3. Coach chỉ được xem dữ liệu thuộc phạm vi phân công.
4. Manager và Receptionist xem theo quyền được cấp.
5. Kiểm tra cả API danh sách và chi tiết Session.
6. Viết test truy cập chéo giữa hai tài khoản Member.

Mức ưu tiên: P0 — Rủi ro bảo mật cần xác minh, chưa kết luận đã xảy ra lộ dữ liệu.

BE-03. Kiểm tra thời hạn Advanced khi đặt lịch

Nghiệp vụ đã chốt:

- Advanced có 12 credit theo cấu hình gói.
- Thời hạn sử dụng là 45 ngày.
- Thời hạn bắt đầu ngay khi thanh toán thành công (`Invoice = Paid`).
- Không tính từ buổi học đầu tiên.
- Dù chưa tham gia buổi nào, thời hạn vẫn giảm bình thường.

Vấn đề cần kiểm tra:

Backend không chỉ kiểm tra Subscription còn hạn ở thời điểm Member đặt lịch mà còn phải kiểm tra ngày diễn ra Session.

Ví dụ: Gói hết hạn ngày 16/12 nhưng Member muốn đặt lịch học ngày 20/12.

Yêu cầu BE:

1. Chỉ kích hoạt gói sau khi Invoice chuyển Paid.
2. Tính `startDate` và `endDate` theo 45 ngày.
3. Không cho đặt Session có ngày học ngoài thời hạn gói.
4. Khi hết hạn, không cho đặt lịch mới dù còn credit.
5. Trả thông tin ngày bắt đầu, ngày hết hạn và credit chính xác cho FE.
6. Kiểm tra xử lý thanh toán lặp để tránh kích hoạt hoặc cấp credit nhiều lần.

Mức ưu tiên: P0.

BE-04. Kiểm tra chuyên môn và trạng thái Coach

Hiện trạng: Backend đã kiểm tra người được chọn có vai trò Coach, nhưng cần kiểm tra thêm chuyên môn và điều kiện hoạt động.

Ví dụ: Member học Tennis Advanced không được đặt Coach chỉ có chuyên môn Bóng rổ.

Yêu cầu BE:

1. Khi đặt lịch Advanced, kiểm tra Coach có Specialization phù hợp với Subject.
2. Khi Manager thay Coach, cũng phải kiểm tra chuyên môn phù hợp.
3. Không cho phân công Coach đang Inactive hoặc không đủ điều kiện làm việc.
4. Kiểm tra lịch Coach để tránh trùng giờ.
5. Bổ sung trạng thái hoạt động trong Coach API nếu FE cần dữ liệu này để lọc.
6. Trả lỗi rõ ràng khi Coach không hợp lệ.

Mức ưu tiên: P0.

BE-05. Chống đặt lịch trùng và xử lý credit đồng thời

Hiện trạng: Backend có kiểm tra xung đột lịch, nhưng cần kiểm thử tình huống nhiều request đến gần như đồng thời.

Ví dụ: Hai Member cùng đặt một Coach, cùng phòng và cùng ca học.

Yêu cầu BE:

1. Bảo đảm hai booking xung đột không thể cùng thành công.
2. Kiểm tra transaction, locking và các ràng buộc Database.
3. Không cho trừ credit hai lần khi request đặt lịch bị gửi lặp.
4. Không hoàn credit hai lần khi hủy một booking.
5. Kiểm thử hai request đặt cùng một slot đồng thời.
6. Trả lỗi phù hợp nếu slot vừa được người khác đặt.

Mức ưu tiên: P0 — Cần kiểm thử concurrency, chưa khẳng định lỗi đã xảy ra.

II. P1 — HOÀN THIỆN NGHIỆP VỤ SUBJECT, PACKAGE VÀ VẬN HÀNH

BE-06. Cho Manager chọn Indoor/Outdoor khi tạo Subject

Hiện trạng: `Subject.isOutdoor()` xác định Indoor/Outdoor dựa vào tên hoặc slug, không phù hợp khi Manager được phép thêm môn mới.

Nghiệp vụ đã thống nhất:

- Hệ thống khởi tạo 9 môn chuẩn.
- Center Manager được thêm môn mới.
- Manager được chọn Indoor/Outdoor khi tạo hoặc chỉnh sửa môn.
- Môn Outdoor không được xếp ca 3 và ca 4.

Yêu cầu BE:

1. Bổ sung thuộc tính `outdoor` vào Database và Subject Entity.
2. Nhận trường `outdoor` trong SubjectRequest.
3. Trả trường `outdoor` trong SubjectResponse.
4. Không tiếp tục xác định loại môn dựa vào tên/slug.
5. Nếu Subject hoặc Room là Outdoor thì áp dụng quy tắc hạn chế ca 3 và 4.
6. Kiểm tra các lịch học đã tồn tại nếu Manager thay đổi loại môn.
7. Cập nhật chính xác Indoor/Outdoor của 9 môn khởi tạo.

Mức ưu tiên: P1.

BE-07. Kiểm tra học phí và điều kiện kích hoạt Subject

Hiện trạng: Chưa có quy tắc hoàn chỉnh để phân biệt Subject chưa cấu hình giá, giá bằng 0 và Subject đủ điều kiện mở bán.

Nghiệp vụ đề xuất:

- Khi thêm môn, Manager nhập giá Normal và Advanced.
- Môn chưa đủ thông tin ở trạng thái Inactive.
- Chỉ mở bán hoặc tạo lớp Open khi Subject đủ điều kiện.

Yêu cầu BE:

1. Kiểm tra tên môn, loại Indoor/Outdoor và học phí.
2. Chặn chuyển Active nếu thiếu thông tin bắt buộc.
3. Xác định rõ có cho phép học phí 0đ không.
4. Nếu không cho phép miễn phí, validation phải chặn giá 0.
5. Nếu cho phép miễn phí, cần phân biệt giá 0 hợp lệ với chưa nhập giá.
6. Không cho tạo lớp hoặc mở bán từ Subject Inactive.
7. Kiểm tra học phí khi tạo Class, không tin hoàn toàn giá do FE gửi.

Mức ưu tiên: P1 — Chính sách giá 0đ cần nhóm chốt.

BE-08. Xóa Subject theo điều kiện ràng buộc

Nghiệp vụ đã chốt:

- Subject không còn dữ liệu liên quan tại thời điểm xóa: được DELETE trực tiếp.

- Subject còn liên kết Class, Specialization hoặc dữ liệu khác: không được DELETE, có thể chuyển Inactive.
- Không xóa dây chuyền dữ liệu khác chỉ để xóa Subject.

Yêu cầu BE:

1. Kiểm tra dữ liệu phụ thuộc trước khi DELETE.
2. Nếu còn ràng buộc, trả HTTP 409 và thông báo cụ thể.
3. Nếu không còn ràng buộc, cho phép DELETE.
4. Không cascade-delete Class, Session, lịch sử hoặc dữ liệu liên quan.
5. Kiểm thử Subject có và không có ràng buộc.

Mức ưu tiên: P1.

BE-09. Chuẩn hóa dữ liệu 9 môn khởi tạo

Hiện trạng: `schema_postgres.sql` cũ chứa 13 môn, gồm 4 môn demo không còn thuộc danh mục chuẩn:

- Yoga
- Gym cơ bản
- Boxing/Kickboxing
- Cardio/Zumba

Yêu cầu BE:

1. Chuẩn hóa seed mới chỉ có 9 môn chính thức.
2. Loại các dữ liệu demo cũ không còn phù hợp.
3. Kiểm tra các Class, Coach, Specialization và Session liên quan.
4. Với Database đang chạy, chỉ xóa môn khi không còn ràng buộc.
5. Nếu còn dữ liệu phụ thuộc, chuyển Inactive thay vì xóa dây chuyền.
6. Không dùng TRUNCATE CASCADE tùy tiện trên Database có dữ liệu thật.
7. Không hardcode hệ thống chỉ được có đúng 9 môn, vì Manager có thể thêm môn mới.

Mức ưu tiên: P1.

BE-10. Thống nhất bảng giá giữa tài liệu và Database

Hiện trạng: API Contract và Migration SQL có mức giá không giống nhau.

Ví dụ Tennis:

- Normal: API Contract 1.500.000đ, SQL 2.500.000đ.
- Advanced: API Contract 10.000.000đ, SQL 8.000.000đ.

Yêu cầu BE:

1. Xác nhận bảng giá chính thức theo tài liệu nghiệp vụ cuối cùng.
2. Kiểm tra giá thực tế đang lưu trong Database.
3. Đồng bộ giá Subject, Class và Package theo quy tắc đã thống nhất.
4. Bảo đảm số tiền trên Invoice được tính đúng.
5. Không thay đổi số tiền của hóa đơn đã phát sinh chỉ vì giá hiện tại được chỉnh sửa.
6. Kiểm tra `ON CONFLICT DO UPDATE` trong migration để tránh ghi đè giá do Manager cập nhật.
7. Cung cấp bảng giá chuẩn cho FE kiểm thử.

Mức ưu tiên: P1 — Cần nhóm xác nhận bảng giá chính thức.

BE-11. Liên kết Package Advanced với Subject và kiểm tra credit

Hiện trạng: `MembershipPackage` chưa có `subjectId` rõ ràng. BE cũng cần kiểm tra chặt hơn các trường `packageType` và `totalCredit`.

Câu hỏi nghiệp vụ:

- Credit Advanced chỉ được dùng cho một Subject?
- Hay có thể sử dụng chung cho nhiều môn?

Nếu Advanced được bán theo từng môn, BE cần:

1. Bổ sung liên kết Package – Subject.
2. Trả `subjectId` qua API.
3. Kiểm tra Package có phù hợp với Subject khi Member đặt lịch.
4. Kiểm tra `packageType` hợp lệ.
5. Kiểm tra `totalCredit` hợp lệ.
6. Kiểm tra `durationDays`, giá và trạng thái Package.
7. Không tự gán giá trị mặc định gây sai nghiệp vụ.

Mức ưu tiên: P1 — Cần chốt quy định sử dụng credit theo môn.

BE-12. Kiểm tra trạng thái Room và điều kiện sử dụng phòng

Hiện trạng: FE-05 đã có phần quản lý Subject/Room, nhưng cần xác minh các validation phía Backend.

Yêu cầu BE:

1. Kiểm tra `facilityType` Indoor/Outdoor của Room.
2. Kiểm tra sức chứa Room khi tạo lớp hoặc xếp lịch.
3. Không cho sử dụng Room đang Maintenance hoặc Closed theo chính sách vận hành.

4. Kiểm tra ảnh hưởng đến Session hiện có khi Manager thay đổi trạng thái Room.
5. Trả lỗi cụ thể nếu Room không thể sử dụng.
6. Đảm bảo dữ liệu Room API đủ để FE hiển thị trạng thái chính xác.

Mức ưu tiên: P1 — Cần kiểm thử tích hợp.

BE-13. Quy định gia hạn khi dời lịch do sự cố

Hiện trạng từ FE-09: Backend có thể tự gia hạn gói Advanced hoặc điều chỉnh ngày kết thúc Class Normal khi Manager dời Session.

Nghiệp vụ đã chốt: Advanced có thời hạn 45 ngày kể từ lúc thanh toán thành công.

Cần BE xác nhận và xử lý:

1. Trường hợp nào được phép gia hạn ngoại lệ khi trung tâm gây ra sự cố?
2. Trường hợp Member tự yêu cầu dời lịch có được gia hạn không?
3. Ai có quyền quyết định việc gia hạn?
4. Có cần phê duyệt trước khi gia hạn không?
5. Có lưu lý do, số ngày gia hạn và người thực hiện không?
6. Khi dời lịch Normal, ngày kết thúc Class được cập nhật như thế nào?
7. Việc gia hạn có ảnh hưởng đến credit và các booking khác không?

Lưu ý: FE hiện không gửi `extendValidityDays` để tự gia hạn.

Mức ưu tiên: P1 — Cần nhóm chốt chính sách ngoại lệ.

BE-14. Xác nhận quyền thanh toán tiền mặt

Hiện trạng: Endpoint:

```
POST /api/invoices/{id}/confirm-cash
```

yêu cầu đồng thời:

- Role `RECEPTIONIST`.
- Quyền `MANAGE_INVOICES`.

FE-08 đã xử lý:

- Receptionist có thể xác nhận Cash nếu đủ quyền.
- Manager hiện chỉ xem và theo dõi hóa đơn trong API mode.

Yêu cầu BE:

1. Xác nhận Receptionist được cấu hình đủ quyền `MANAGE_INVOICES`.
2. Xác nhận Center Manager có được trực tiếp thu tiền mặt không.
3. Không cho xác nhận hóa đơn đã Paid hoặc hết hiệu lực trái quy định.

4. Đảm bảo xác nhận thanh toán chỉ xảy ra một lần.
5. Ghi nhận người thực hiện và thời điểm xác nhận để hỗ trợ đối soát nếu chưa có.
6. Kiểm thử 401/403 và trường hợp thao tác lặp.

Mức ưu tiên: P1 — Chưa mặc định quyền Manager phải thay đổi.

BE-15. Thống nhất thời gian giữ chỗ thanh toán và trạng thái hóa đơn

Hiện trạng: Backend có cấu hình giữ chỗ mặc định 5 phút, trong khi tài liệu từng đề cập 15 phút.

Yêu cầu BE:

1. Xác nhận thời gian chính thức là 5 hay 15 phút.
2. Trả `expiresAt` chính xác.
3. Khi hết hạn, xử lý hóa đơn Pending theo đúng nghiệp vụ.
4. Giải phóng suất giữ chỗ nếu có.
5. Không cho hóa đơn hết hạn được xác nhận Paid sai quy định.
6. Kiểm tra xử lý đồng thời giữa thanh toán thành công và tác vụ hết hạn.
7. Đảm bảo callback VNPay không cập nhật hóa đơn Paid nhiều lần.

Mức ưu tiên: P1 — Cần nhóm chốt thời gian giữ chỗ.

III. P2 — BÁO CÁO VÀ NGHIỆP VỤ CẦN XÁC NHẬN

BE-16. Thống nhất quy trình mua Advanced

Hiện trạng: Tài liệu và luồng Backend từng đề cập hai cách thực hiện.

Phương án A:

1. Member mua gói Advanced.
2. Thanh toán thành công.
3. Nhận 12 credit.
4. Dùng credit để đặt từng buổi 1:1.

Phương án B:

1. Member chọn Coach và 12 lịch học.
2. Hệ thống giữ lịch.

3. Member thanh toán để xác nhận.

Yêu cầu nhóm và BE:

1. Xác nhận phương án chính thức.
2. Thống nhất cách giữ slot trong thời gian thanh toán.
3. Xác nhận cách tạo và sử dụng credit.
4. Đồng bộ API và trạng thái Subscription.

Mức ưu tiên: P2 về quyết định; cần chốt trước khi nghiệm thu toàn bộ luồng Advanced.

BE-17. Revenue Report đang tạo timeline mặc định

Hiện trạng đã xác nhận từ source: `ReportService.revenueReport()` thêm dữ liệu timeline tháng `2026-09` khi danh sách rỗng.

Rủi ro: FE có thể hiển thị một mốc dữ liệu không xuất phát từ giao dịch thật.

Yêu cầu BE:

1. Không tự tạo timeline demo trong API mode.
2. Nếu không có dữ liệu, trả danh sách timeline rỗng.
3. Doanh thu chỉ được tính từ các giao dịch hợp lệ.
4. Bổ sung test trường hợp không có giao dịch.

FE-07 đã xử lý tạm: Không vẽ biểu đồ timeline nếu số giao dịch bằng 0.

Mức ưu tiên: P2.

BE-18. Làm rõ chỉ số expiredMembers

Hiện trạng: `expiredMembers` hiện được tính bằng:

```
totalMembers - activeMembers
```

Cách này bao gồm cả hội viên không có Subscription Active, chưa chắc là những người từng mua gói và đã hết hạn.

Yêu cầu BE:

1. Xác nhận ý nghĩa nghiệp vụ của chỉ số.
2. Nếu cần thống kê hội viên thật sự hết hạn, bổ sung cách tính đúng.
3. Phân biệt hội viên chưa mua gói và hội viên có gói đã hết hạn nếu báo cáo cần.
4. Đồng bộ tên trường và định nghĩa với API Contract.

FE-07 đã sử dụng nhãn: “Không có gói đang hoạt động” để tránh hiểu nhầm.

Mức ưu tiên: P2 — Cần xác nhận định nghĩa.

BE-19. Kiểm tra nghiệp vụ quản lý Holiday

Hiện trạng: Backend có API tạo, xem và bật/tắt Holiday nhưng chưa có API chỉnh sửa nội dung hoặc xóa Holiday.

Cần xác nhận:

1. Center Manager có cần sửa ngày hoặc tên Holiday không?
2. Có được xóa Holiday chưa được sử dụng không?
3. Khi kích hoạt Holiday trùng với lịch có sẵn, hệ thống cần xử lý thế nào?
4. Có cần thông báo cho Coach và Member không?
5. Có cần ghi lịch sử thay đổi Holiday không?

Lưu ý: FE-09 đã có chức năng xem, tạo và bật/tắt Holiday, không tự động dời hàng loạt Session.

Mức ưu tiên: P2 — Yêu cầu bổ sung, chỉ triển khai nếu thuộc MVP.

BE-20. Thông tin ghi chú và đối soát thanh toán Cash

Hiện trạng từ FE-08: Endpoint xác nhận thanh toán Cash chưa nhận hoặc lưu ghi chú biên lai.

Cần xác nhận:

1. Khi Receptionist thu tiền, có cần nhập ghi chú không?
2. Có cần lưu mã biên lai không?
3. Có cần ghi nhận người thu tiền và thời gian xác nhận không?
4. Manager có cần xem các thông tin này để đối soát không?

Nếu cần, BE bổ sung DTO và lưu dữ liệu. FE sẽ hiển thị theo API.

Mức ưu tiên: P2 — Chưa xác nhận là yêu cầu bắt buộc.

IV. YÊU CẦU BÀN GIAO ĐỂ FRONTEND TÍCH HỢP

Sau khi BE xử lý các mục trên, nhờ cung cấp:

1. **Danh sách mục đã hoàn thành:** Ghi rõ mã BE-01 đến BE-20.
2. **API Contract mới:** Endpoint, method, request, response, status và error code.
3. **Phân quyền:** Role/authority cho các API đã sửa.
4. **Database Migration:** Script cần chạy và hướng dẫn cập nhật dữ liệu an toàn.

5. **Kết quả Backend Test:** Các bài test đã PASS, đặc biệt là tạo lớp, bảo mật Session, booking đồng thời và thanh toán.
6. **Môi trường tích hợp:** Backend test riêng, không dùng dữ liệu production để thử thao tác ghi.
7. **Tài khoản kiểm thử:** Manager, Receptionist, Coach và Member với quyền phù hợp.
8. **Dữ liệu mẫu:** Subject, Coach, Room, Class, Session, Package, Subscription và Invoice đủ để kiểm thử Normal/Advanced.

Đặc biệt, không tự reset hoặc xóa toàn bộ dữ liệu của Database đang sử dụng nếu chưa thống nhất phạm vi và kế hoạch sao lưu.

V. THỨ TỰ ƯU TIÊN ĐỀ XUẤT

Ưu tiên 1 — Cần sửa hoặc kiểm tra ngay:

- BE-01: Tạo lớp Normal và 12 Session.
- BE-02: Bảo mật truy cập Session.
- BE-03: Thời hạn Advanced và kiểm tra ngày booking.
- BE-04: Chuyên môn và trạng thái Coach.
- BE-05: Booking đồng thời và credit.

Ưu tiên 2 — Đồng bộ nghiệp vụ chính:

- BE-06 đến BE-15: Subject, học phí, Package, Room, dời lịch và thanh toán.

Ưu tiên 3 — Hoàn thiện và chốt nghiệp vụ:

- BE-16 đến BE-20: Quy trình Advanced, Reports, Holiday và ghi chú thanh toán.

VI. CÁCH PHẢN HỒI MONG MUỐN TỪ BACKEND

Nhờ BE phản hồi từng mục theo một trong bốn trạng thái:

- **Đã xử lý:** Kèm file/PR, endpoint và kết quả test.
- **Đang xử lý:** Ghi rõ hướng triển khai.
- **Cần nhóm xác nhận:** Ghi câu hỏi nghiệp vụ cần quyết định.
- **Không thuộc MVP:** Nêu lý do và xác nhận với nhóm.

Mục cần ưu tiên nhất là BE-01, vì FE hiện đang khóa chức năng tạo lớp Normal trong API mode. Sau khi BE cung cấp contract an toàn, FE mới có thể hoàn thiện FE-10.

Các mục bảo mật Session, validation booking và thanh toán cũng cần được kiểm thử trước khi nghiệm thu hệ thống.

Mục tiêu cuối cùng: Đảm bảo FE và BE thống nhất nghiệp vụ, không phát sinh dữ liệu sai và có thể kiểm thử đầy đủ các luồng Normal, Advanced, thanh toán và vận hành trung tâm.